

42 ISIS

- 42.1 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.1 isisDatabaseOverload
- 42.2 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.2 isisManualAddressDrops
- 42.3 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.3 isisCorruptedLSPDetected
- 42.4 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence
- 42.5 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.5 isisIDLenMismatch
- 42.6 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch
- 42.7 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.7 isisOwnLSPPurge
- 42.8 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.8 isisSequenceNumberSkip
- 42.9 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.9 isisAuthenticationTypeFailure
- 42.10 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.10 isisAuthenticationFailure
- 42.11 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.11 isisVersionSkew
- 42.12 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.12 isisAreaMismatch
- 42.13 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency
- 42.14 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate
- 42.15 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch
- 42.16 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch
- 42.17 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.17 isisAdjacencyChange
- 42.18 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1 hwlisisSystemIdConflict
- 42.19 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2 hwlisisL1ImportRouteExceedLimit
- 42.20 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3 hwlisisL1ImportRouteRestoreToLimit
- 42.21 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4 hwlisisL2ImportRouteExceedLimit
- 42.22 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5 hwlisisL2ImportRouteRestoreToLimit
- 42.23 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6 hwlisisL1ImportRouteThresholdReach

- 42.24 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7 hwIsisL1ImportRouteThresholdReachClear
- 42.25 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8 hwIsisL2ImportRouteThresholdReach
- 42.26 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9 hwIsisL2ImportRouteThresholdReachClear
- 42.27 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12 hwIsisSystemIdAutoRecover
- 42.28 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13 hwIsisAdjacencyChangeClear
- 42.29 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14 hwIsisSeqNumExceedThreshold
- 42.30 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear
- 42.31 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16
hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear
- 42.32 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17 hwIsisPeerFlapSuppStatusChange
- 42.33 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.1 isisDatabaseOverload
- 42.34 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.2 isisManualAddressDrops
- 42.35 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.3 isisCorruptedLSPDetected
- 42.36 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence
- 42.37 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.5 isisIDLenMismatch
- 42.38 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch
- 42.39 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.7 isisOwnLSPPurge
- 42.40 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.8 isisSequenceNumberSkip
- 42.41 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.9 isisAuthenticationTypeFailure
- 42.42 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.10 isisAuthenticationFailure
- 42.43 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.11 isisVersionSkew
- 42.44 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.12 isisAreaMismatch
- 42.45 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.13 isisRejectedAdjacency
- 42.46 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate
- 42.47 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch
- 42.48 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch
- 42.49 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.17 isisAdjacencyChange
- 42.50 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.18 isisLSPErrorDetected
- 42.51 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19 hwIsisDeleteRouteByPurge
- 42.52 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear
- 42.53 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear
- 42.54 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32
hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

42.1 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.1 isisDatabaseOverload

告警解释

ISIS/3/OLOAD:OID [oid] The overload state of IS-IS LSDB changed.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
overLoadState=[integer])

数据库进入或离开过载状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.1	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
overLoadState	LSDB的过载状态。 1: off 2: on 3: waiting 4: overloaded

对系统的影响

1. 如果是LSDB的过载位状态改变触发的告警，会影响邻居的路由选路。
2. 如果是内存问题触发的告警，此时IS-IS数据库已经不可信。

可能原因

原因1：在IS-IS视图下配置了**set-overload**或者**undo set-overload**命令。

原因2：内存短缺时，申请内存失败，可能造成系统崩溃。

处理步骤

- 步骤1** 在IS-IS视图中执行**display this**命令，查看该进程下是否配置了**set-overload**
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 任意视图下执行**display history-command**命令，查看该进程下是否配置了**undo set-overload**命令。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 使用命令**display memory-usage**查看整个路由器的内存使用情况，检查系统内存占用率是否达到阈值。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 获取日志。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.2 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.2 isisManualAddressDrops

告警解释

ISIS/2/MANAREA_DROP:OID [oid] Some area addresses were discarded because the number of area addresses exceeded three. (sysInstance=[process-id], sysInstanceofLevel=[process-id], sysLevel=[level], sysInstanceofManAreaAddrExistState=[process-id], manAreaAddr=[area-address], manAreaAddrExistState=[area-address-state])

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1区域的地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.2	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofManAreaAddrExistState	IS-IS进程号。
manAreaAddr	区域地址。值为零表示该参数未被使用。
manAreaAddrExistState	区域地址存在状态。 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy

对系统的影响

本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

可能原因

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1的区域地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地的Level-2区域地址可能丢失。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display isis lsdb level-1 verbose**命令查看IS-IS的Level-1 LSDB详细内容，查看LSP零分片携带的AREA ADDR字段，统计所有不同的Level-1区域地址数量，查看总数是否大于3。
- Y =>2。
 - N =>3。
- 步骤2** 使用**display isis lsdb { level-1 | level-2 } verbose**命令查看本地路由器LSP零分片的Level-1 Area Address与Level-2 Area Address是否完全相同。

- Y =>4。
- N =>3，或者优化网络，减少Level-1的区域地址数量。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.3 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.3 isisCorruptedLSPDetected

告警解释

ISIS/3/CORRUPT_LSP:OID [oid] The checksum of LSP is wrong.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
pduLspId=[opaque])

运行IS-IS协议的路由器发送LSP报文时，进行本地LSDB的LSP校验和验证，验证失败时打印此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.3	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
pduLspId	LSP ID。

对系统的影响

IS-IS相关的业务可能中断。

可能原因

在LSP刷新周期内，内存出现错误导致LSP报文被改写。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display memory-usage**检查系统内存是否超过阈值（80%左右）。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**reset isis all**重启IS-IS进程，在IS-IS进程重启后，检查该告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.4 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence

告警解释

ISIS/3/MAXSEQ_EXCEED:OID [oid] The LSP sequence number almost reaches the maximum value. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], pduLspId=[opaque])

LSP的序号将达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.4	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
pduLspld	LSP ID。

对系统的影响

序列号达到0xFFFFFFFF后，IS-IS进程会暂停一段时间（即LSP最大生存时间与LSP零老化时间之和），导致IS-IS业务中断。

可能原因

本地产生的LSP的序列号已经达到最大值0xFFFFFFFF。

处理步骤

- 步骤1** 如果告警自动清除，则无需处理。如果告警不能自动清除，等待序列号为0xFFFFFFFF的LSP老化后（即等待LSP最大生存时间+60秒，LSP最大生存时间缺省为1200秒），LSP的序列号重新从1开始递增，使用**display isis lsdb local**命令连续查看本地路由器产生的LSP序列号（Seq Num）字段。
- 序列号和配置的刷新时间匹配，则为正常信息，无需处理=>5。
 - 序列号增加速度很快=>2。
- 步骤2** 查看域内其它路由器的系统ID是否与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>3。
 - N=>4。
- 步骤3** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。（使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令会导致相应的system ID不可用，请确认确实是system ID重复再使用）
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.5 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.5 isisIDLenMismatch

告警解释

ISIS/2/SYSID_MISMATCH:OID [oid] The ID length of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofPduFieldLen=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], pduFieldLen=[integer], circlfIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

IS-IS收到的PDU（包括所有类型的IS-IS报文）的头部中系统ID长度与本地路由器的系统ID长度不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.5	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofPduFieldLen	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
pduFieldLen	收到的PDU长度。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFrag	64字节报文头缩略。

参数名称	参数含义
ifName	接口名。

对系统的影响

- 1. 由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡。
- 2. 如果是设备互通原因导致该告警，造成邻居无法建立或者路由无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的System ID长度不匹配。
- 原因2：System ID Length字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID长度是否被配置为其他值（即非0或6的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-1 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2** 修改源路由器的ID Length长度为6。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.6 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch

告警解释

ISIS/2/MAXAREA_MISMATCH:OID [oid] The MaxAreaAddress field of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], pduMaxAreaAddress=[integer], sysInstanceofPduMaxAreaAddress=[integer], circlIndex=[integer], iflIndex=[integer], circlflIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

收到的Level-1的PDU的头部中支持的最大区域地址与本地支持的最大区域地址不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.6	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
pduMaxAreaAddress	最大区域地址数。
sysInstanceofPduMaxAreaAddress	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
iflIndex	接口索引。
circlflIndex	接口IF索引。

参数名称	参数含义
pduFrag	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

- 1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
- 2. 如果是由于设备互通触发该告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的最大区域地址不匹配。
- 原因2：最大区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息的二进制报文中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。然后，根据告警输出信息中的[pdu-max-area]字段的值检查最大区域地址数是否被配置为其他值（即非0和3的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-2 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 修改源路由器最大区域地址数为3。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.7 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.7 isisOwnLSPPurge

告警解释

ISIS/2/OWNLSP_PURGE:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with the age being 0. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofInterface=[integer], circuit=[integer], ifIndex=[integer], circuitIfIndex=[integer], pduLspId=[opaque], pduRemoteRouterID=[integer], ifName=[string])

IS-IS收到了一个System ID与本地相同且生存时间为0的LSP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.7	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuit	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circuitIfIndex	接口IF索引。
pduLspId	LSP ID。

参数名称	参数含义
pduRemoteRouterID	远端系统的Router ID。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是由于路由器重启触发该告警，可以忽略，对业务没有影响。
2. 如果频繁产生此告警，对IS-IS路由有影响，可能导致转发不通。

可能原因

原因1：本地路由器没有及时刷新自己的LSP，这些LSP在网络中老化后产生purge报文并且被泛洪到本地。

原因2：因传输故障等原因导致报文被改写，并触发报文purge。

原因3：本地路由器重启，重启后从邻居处收到System ID与本地相同且剩余时间为0的LSP。

处理步骤

步骤1 本地路由器是否重启。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>2。

步骤2 查看网络中的路由器，是否修改了IS-IS认证的配置，从而产生purge报文并触发该告警。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.8 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.8 isisSequenceNumberSkip

告警解释

ISIS/2/SEQNUM_SKIP:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with a greater sequence number. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduLspId=[opaque], ifName=[string])

IS-IS本地LSP更新时序列号没有逐步增加，而是跳跃增加。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.8	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduLspId	LSP ID。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 因路由器重启产生的告警，可以忽略，没有影响。
2. 如果因配置错误触发该告警，会导致路由频繁震荡。

可能原因

原因1：IS-IS进程重启后，序列号从1开始递增，IS-IS收到邻居发来的序列号更大且LSP ID相同的LSP。

原因2：与网络中其它路由器的系统ID配置重复，导致LSP不断更新。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display history-command**查看本地路由器是否执行**reset isis all**命令重启了IS-IS进程。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**display isis lsdb**连续快速查看本地路由器的LSP序列号增长是否很快，即LSP实际刷新周期比用**timer lsp-refresh**命令设置的刷新周期小。
- Y=>3。
 - N=>5。
- 步骤3** 使用命令**display current-configuration**查看网络中是否存在其他路由器与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，执行**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。（使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令会导致相应的system ID不可用，请确认确实是system ID重复再使用）
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.9 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.9 isisAuthenticationTypeFailure

告警解释

ISIS/3/AUTHTYPE_FAIL:OID [oid] The authentication type of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

收到的报文（LSP、CSNP、PSNP、Hello）不包含认证信息，或者认证类型与本地不相同，例如一端配置MD5认证，另一端配置simple认证。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.9	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFrag	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

- 原因1：本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端不同。
- 原因2：本端在接口或进程下配置了认证，而对端没有配置认证。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中的sysInstance字段确定收到此报文的IS-IS进程号，查看sysLevel字段确定此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，查看告警输出信息中IfName字段的值，确定接收报文的接口。然后，从告警输出信息中找到PduFrag字段的内容，在PduFrag字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。
- 如果报文类型是Hello=>2。
 - 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-3 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。进入接口视图，使用**display this**命令查看是否配置了接口认证模式并比较与本地路由器的接口认证模式是否一致。
- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 在源路由器的接口视图下，使用**isis authentication-mode**命令将认证模式配置为与本地路由器一致，并确保两端认证密码相同。检查告警是否消除。
- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤4** 在源路由器上使用**display current-configuration configuration isis**命令查看IS-IS进程下是否配置了区域认证或域认证模式并比较与本地路由器的认证模式是否一致，确保两端认证密码相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证类型配置为与本地路由器一致，。查看告警是否消除。
- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.10 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.10 isisAuthenticationFailure

告警解释

ISIS/3/AUTH_FAIL:OID [oid] The authentication password of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

收到的报文（LSP、CSNP、PSNP、Hello）包含认证信息且与本地的认证类型相同，但认证密码不同，则产生本告警；例如两端都配置MD5认证或者都配置simple认证，但携带的认证码不同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.10	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1：Level-1 2：Level-2
sysInstanceofCirclIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlIndex	接口IF索引。

参数名称	参数含义
pduFrag	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端相同，但认证密码与本端不同。

处理步骤

- 步骤1** 通过告警输出信息中的参数查看收到此报文的IS-IS进程号和此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到if-index字段的值（十进制）并将其转换为16进制数，并在接口上执行**display rm interface**命令，在该命令的显示信息中找到接收报文的接口（该接口的IfnetIndex字段的值与转换后的if-index值相同）。然后，从告警输出信息中找到pdu-fragment字段的内容，在pdu-fragment字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。
- 如果报文类型是Hello=>2。
 - 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-4 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。在接口视图下使用**display this**命令查看是否配置了和本地路由器相同的接口认证密码。
- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 在源路由器的接口视图下，使用命令**isis authentication-mode**将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤4 在源路由器上使用命令**display current-configuration configuration isis**查看IS-IS进程下是否配置了和本地路由器相同的area认证或domain认证密码。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

42.11 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.11 isisVersionSkew

告警解释

ISIS/2/VERSION_SKEW:OID [oid] IS-IS received a PDU with incorrect ProtocolVersion. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclflIndex=[integer], circlIndex=[integer], iflIndex=[integer], circlflIndex=[integer], pduProtocolVersion=[integer], pduFragment=[opaque], ifName=[string])

收到IS-IS版本号不等于本地支持版本号的IS-IS Hello消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.11	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduProtocolVersion	PDU协议版本号。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

- 1. 如果是单板改写报文，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
- 2. 如果是互通原因产生的此告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的IS-IS版本号不一致。
- 原因2：报文传输过程中，版本号字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，定位到源路由器的System ID。并在源路由器上查看version字段的值是否等于1。
- Y=>4。
 - N=>2。

表 42-5 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2** 查看源路由器的IS-IS版本号是否可以修改。
- Y=>3。
 - N=>4。
- 步骤3** 修改源路由器的IS-IS版本号（华为路由器不支持修改IS-IS版本号）。检查告警是否消除。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.12 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.12 isisAreaMismatch

告警解释

ISIS/3/AREA_MISMATCH:OID [oid] IS-IS received a level-1 Hello PDU whose area address is different from the local area address. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduFragment=[opaque], ifName=[string])

收到的Level-1的Hello报文的区域地址与本地Level-1的区域地址不同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.12	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
2. 如果是配置错误触发该告警，会导致IS-IS邻居建立不起来，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：配置错误。
- 原因2：区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。在源路由器的IS-IS视图下使用**display this**命令查看源路由器是否配置了与本地路由器相同的区域地址。
- Y=>3。
 - N=>2。

表 42-6 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

步骤2 在源路由器的IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的IS-IS区域地址，使其与本地路由器的区域地址相同。检查告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.13 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency

告警解释

ISIS/3/REJECT_ADJ:OID [oid] IS-IS failed to establish the adjacency with its peer.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer],
circlIndex=[integer], pduFragment=[opaque], ifName=[string],
hwIsisAdjChangeReason=[integer], hwIsisAdjChangeSubReason=[integer])

收到了相邻路由器发送的Hello报文，但无法与其建立IS-IS邻居。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.13	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。
hwIsisAdjChangeReason	邻居状态变化主要原因： • 1: 邻居保持时间超时 • 2: 物理接口改变 • 3: 协议原因 • 4: BFD会话状态变为Down • 5: 配置改变 • 6: 邻居路由器原因 • 7: 其他原因 • 8: 告警清除

参数名称	参数含义
hwIsisAdjChangeSubReason	邻居状态变化详细原因： • 1：邻接关系建立 • 2：删除邻接关系 • 3：删除接口 • 4：接口被抑制 • 5：收到无效的Hello报文 • 6：认证失败 • 7：系统ID冲突 • 8：最大区域地址数不匹配 • 9：Level区域的区域地址不匹配 • 10：没有收到Hello报文 • 11：接口状态变为Down • 12：协议不匹配 • 13：删除邻居 • 14：BFD会话变为Down状态 • 15：Level改变 • 16：P2P协商改变 • 17：reset邻居 • 18：接口类型发生改变 • 19：reset IS-IS • 20：删除NET的配置 • 21：去使能IS-IS • 22：Level不匹配 • 23：收到的Hello报文中不包含本地MAC地址 • 24：三次握手不成功 • 25：拓扑不匹配 • 26：接口ID不匹配 • 27：三次握手状态为Down • 28：其他错误 • 29：optional checksum检查失败

对系统的影响

邻居不能正常建立。

可能原因

原因1：本地IS-IS的系统ID或者虚拟系统ID与邻居系统ID配置重复。

原因2: 接口下配置的认证模式或认证密码与邻居的不一致导致Hello报文认证不通过。

原因3: 由于链路两端IS-IS Level-1邻居区域地址不同。

原因4: 本地接口收到与本地Level不匹配的Hello报文。

原因5: 在广播网中, 本地接口收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

原因6: 在P2P网络中, 本地接口在没有配置isis peer-ip-ignore的情况下, 收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中IfName字段的值, 确定接收此报文的接口和接口类型。
- 如果是广播接口=>2。
 - 如果是P2P接口=>7。
- 步骤2** 查看告警输出信息中PduFragment字段中的内容, 从第十个字节开始的连续六个字节为源路由器的System ID, 确定源路由器, 分别在链路两端的接口视图和IS-IS进程视图下使用**display this**命令, 检查链路两端的IS-IS级别和接口级别是否一致。
- 如果不一致=>3。
 - 如果一致=>6。
- 步骤3** 在接口视图下使用**isis circuit-level**命令, 将链路两端的IS-IS级别和接口级别修改一致。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>4。
- 步骤4** 使用**display ip interface**命令查看源路由器接口的IP地址与本地接口的IP地址是否在网段。
- 如果在同一网段=>8。
 - 如果不在同一网段=>5。
- 步骤5** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>8。
- 步骤6** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**display this**命令检查是否配置了**isis peer-ip-ignore**。
- 如果配置了**isis peer-ip-ignore**=>10。
 - 如果未配置**isis peer-ip-ignore**=>7。
- 步骤7** 在源路由器和本地路由器的接口视图下配置**isis peer-ip-ignore**或者使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>10。
- 步骤8** 检查链路两端Level-1的区域地址是否相同。

- 如果相同=>10。
- 如果不相同=>9。

步骤9 在IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的区域地址，确保两端的Level-1区域地址相同。检查告警是否消除。

- 如果消除=>15。
- 如果不能消除=>10。

步骤10 使用**display current-configuration**命令检查源路由器的System ID与本地IS-IS的System ID或Virtual System ID是否重复。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 使用**network-entity**命令修改其中一台路由器的系统ID或者虚拟系统ID，确保链路两端的路由器无重复的系统ID或者虚拟系统ID。检查告警是否消除。

- Y=>14。
- N=>12。

步骤12 检查链路两端接口上的IS-IS认证模式或者认证密码是否相同。

- Y=>14。
- N=>13。

步骤13 在链路两端的接口视图下使用**isis authentication-mode**命令，修改认证方式和认证密码，使链路两端的IS-IS认证保持一致。或者在链路两端的接口视图下使用**undo isis authentication-mode**命令取消IS-IS认证（删除IS-IS认证会降低系统的安全性）。检查告警是否消除。

- Y=>15。
- N=>14。

步骤14 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤15 结束。

----结束

参考信息

无

42.14 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate

告警解释

ISIS/4/LARGE_LSP:OID [oid] The length of the PDU to be sent is greater than the MTU. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], circlIndex=[integer], lspSizeSupport=[integer], pduLspId=[opaque])

IS-IS要发送的PDU大小超过链路的MTU值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.14	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
lspSizeSupport	LSP长度。
pduLspId	LSP ID。

对系统的影响

无。

可能原因

转发的LSP长度超过接口MTU大小。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display ip interface interface-type interface-number**查看接口的MTU值，对应字段The Maximum Transmit Unit。
- 步骤2** 使用**display current-configuration configuration isis**检查IS-IS进程的LSP的长度设置，显示字段lsp-length originate表示生成LSP的最大长度。如果执行该命令无法查询到LSP的长度的设置，则表示LSP的长度设置为缺省值。缺省情况下IS-IS进程生成LSP的最大长度为1497字节。

步骤3 进入IS-IS视图，通过**lsp-length originate**命令修改发送LSP报文的长度使其小于接口MTU长度。

步骤4 检查告警是否消除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

42.15 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch

告警解释

ISIS/3/LSPMTU_MISMATCH: OID [oid] The size of the local buffer for originating IS-IS LSPs is smaller than the size of the received LSP. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduLspId=[opaque], pduOriginatingBufferSize=[integer], ifName=[string])

收到的LSP报文大小大于本地接收LSP缓冲区的大小。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.15	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduLspId	LSP ID。
pduOriginatingBufferSize	生成LSP缓冲区的大小。
ifName	接口名。

对系统的影响

无法学到路由，影响流量转发。

可能原因

路由器收到的LSP报文大小大于本地接收LSP缓冲区的大小。

处理步骤

- 步骤1** 在本地设备上使用命令**display current-configuration configuration isis**查看LSP的大小，如果查看不到，证明该取值为系统默认值，使用**display default-parameter isis**命令查看**LSP-Receive-Length**字段。
- 步骤2** 通过告警输出信息中的**lsp-id**字段的值找到生成该LSP的源路由器，使用命令**display current-configuration configuration isis**查看LSP的大小，如果查看不到，证明该取值为系统默认值，使用**display default-parameter isis**命令查看**LSP-Originate-Length**字段。
- 步骤3** 将上述两个步骤查看到的数据进行对比，查看步骤1得到的数据是否小于步骤2得到的数据。
- Y=>4。
 - N=>7。
- 步骤4** 根据情况执行以下步骤：
- 若本地接收LSP缓冲区为系统默认值=>5。
 - 若源设备LSP大小为系统默认值=>6。

步骤5 在源路由器的IS-IS进程下使用**lsp-length originate**命令修改IS-IS生成LSP的大小，确保源路由器生成的LSP小于等于本地接收LSP的缓冲区大小。查看告警是否解除。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤6 在本地路由器的IS-IS进程下使用**lsp-length receive**命令修改IS-IS接收LSP的大小，确保本地路由器可接收的LSP大小大于等于源设备发送的LSP大小。查看告警是否解除。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

42.16 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch

告警解释

ISIS/2/PROTO_MISMATCH:OID [oid] The protocol of received Protocol TLV is mismatched with local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduProtocolsSupported=[opaque], pduLspId=[opaque], pduFragment=[opaque], ifName=[string])

收到的LSP携带协议支持TLV（type为0x81），TLV中支持的协议类型字段的值与本地支持的协议类型值不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.16	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduProtocolsSupported	支持的协议。
pduLspId	LSP ID。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

无法学到LSP，不能生成路由。

可能原因

收到的LSP源路由器支持的协议类型与本地路由器不一致。

处理步骤

- 步骤1 TLV中支持的协议类型字段的值与本地支持的协议类型值不匹配，10分钟后再次检查告警是否消除。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
----结束

参考信息

无

42.17 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.17 isisAdjacencyChange

告警解释

ISIS/2/ADJ_CHANGE:OID [oid] The state of IS-IS adjacency changed.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
sysInstanceofInterface=[integer], circuit=[integer], ifIndex=[integer],
circuitIfIndex=[integer], lspID=[opaque], adjState=[integer], ifName=[string],
hwIsisAdjChangeReason=[integer], hwIsisAdjChangeSubReason=[integer])

邻居状态产生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.17	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuit	链路ID。
ifIndex	接口IF索引。
circuitIfIndex	接口IF索引。
lspID	LSP ID。

参数名称	参数含义
adjState	邻居状态。 • 1: down • 2: initializing • 3: up • 4: failed • 5: cleared
ifName	接口名。
hwIsisAdjChangeReason	邻居状态变化主要原因： • 1: 邻居保持时间超时 • 2: 物理接口改变 • 3: 协议原因 • 4: BFD会话状态变为Down • 5: 配置改变 • 6: 邻居路由器原因 • 7: 其他原因 • 8: 告警清除 • 100: 邻居清除

参数名称	参数含义
hwIisisAdjChangeSubReason	邻居状态变化详细原因： • 1：邻接关系建立 • 2：删除邻接关系 • 3：删除接口 • 4：接口被抑制 • 5：收到无效的Hello报文 • 6：认证失败 • 7：系统ID冲突 • 8：最大区域地址数不匹配 • 9：Level区域的区域地址不匹配 • 10：没有收到Hello报文 • 11：接口状态变为Down • 12：协议不匹配 • 13：删除邻居 • 14：BFD会话变为Down状态 • 15：Level改变 • 16：P2P协商改变 • 17：reset邻居 • 18：接口类型发生改变 • 19：reset IS-IS • 20：删除NET的配置 • 21：去使能IS-IS • 22：Level不匹配 • 23：收到的Hello报文中不包含本地MAC地址 • 24：三次握手不成功 • 25：拓扑不匹配 • 26：接口ID不匹配 • 27：三次握手状态为Down • 28：其他错误 • 29：optional checksum检查失败

对系统的影响

可能导致IS-IS重新计算路由，造成路由振荡，以及业务流量振荡。

可能原因

原因1：IS-IS邻接关系Up或Down。

原因2: IS-IS配置错误。

原因3: 系统繁忙导致IS-IS邻居闪断。

原因4: 链路故障导致IS-IS邻居改变。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到LspID字段的值（十六进制），查看源路由器的System ID。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>12。
 - N=>2。
- 步骤2** 下载源路由器的用户日志，从日志中找到邻居状态变化的原因。如果是由于接口状态Down而导致邻居状态变化。
- Y=>3。
 - N=>10。
- 步骤3** 从日志中找到本地接口的相关信息，检查接口状态和接口MTU状态，保证两端接口的状态和MTU状态为Up。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>4。
- 步骤4** 检查System ID，确保两端的System ID正确。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>5。
- 步骤5** 检查IS-IS进程的Level级别，确保两端的Level匹配。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>6。
- 步骤6** 检查路由器的Area ID，确保链路两端的区域匹配。查看双方邻居关系是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>7。
- 步骤7** 检查链路两端接口的IP地址是否在同一网段，确保IP地址在同一网段。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>8。
- 步骤8** 检查链路两端是否配置了认证方式，确保两端加密认证方式匹配。如果需要配置认证，请确认证方式和密码一致，否则应在链路两端取消认证（取消认证方式会降低系统的安全性）。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>9。
- 步骤9** 检查链路两端能否正常收发Hello报文，确保链路两端正常收发Hello报文。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>10。

步骤10 使用命令**display cpu-usage**查看CPU的使用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 在接口视图下使用**isis timer hello**命令，将Hello报文的发送间隔时间设置长一些，每次递增10s（增大发送Hello报文时间间隔会降低感知到网络故障的速度，降低了路由收敛速度）。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤12 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤13 结束。

----结束

参考信息

无

42.18 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1 hwIsisSystemIdConflict

告警解释

ISIS/2/SYSTEM_ID_CONFLICT:OID [oid] System ID may conflict.
(sysProcIndexofDyname=[integer], hwisisSysInstance=[integer],
hwisisSysLevelIndex =[integer], OwnSystemId=[opaque],
OwnDynamicName=[string], AdjSystemId=[opaque], AdjDynamicName=[string],
LocalIP=[hwIsisLocalIP], AdjIP=[hwIsisAdjIP], RemoteIP=[hwIsisRemoteIP])

IS-IS在区域内检测到SystemId冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
sysProcIndexofDyname	本地动态主机名的索引，进程ID。
hwhsisSysInstance	发生冲突的System ID。
hwhsisSysLevelIndex	发生冲突的进程所在的Level。
OwnSystemId	本地的System ID。
OwnDynamicName	本地动态主机名。
AdjSystemId	邻居的System ID
AdjDynamicName	邻居的动态主机名。
LocalIP	本地IP地址。
AdjIP	邻居IP地址。
RemoteIP	冲突端IP地址。

对系统的影响

网络中如果出现System ID冲突，会导致LSP不断刷新，造成路由振荡。

可能原因

在一个IS-IS区域内存在至少两台路由器的System ID相同。

处理步骤

- 步骤1 查看告警中OwnSystemId与hwhsisSysInstance参数。
 - 如果本地系统ID与产生冲突的系统ID相同，则修改本地System ID，如果告警解除，则执行步骤4，若告警仍然存在，执行步骤3。
 - 如果本地系统ID不是产生冲突的系统ID，执行步骤2。
- 步骤2 检查网络中其他路由器的系统ID的设置，找到冲突的系统ID，修改配置，或在存在冲突的设备上配置undo isis system-id auto-recover disable命令，使能当网络中存在System ID冲突时自动修改本地System ID的功能，自动解决冲突。
 - 告警解除，请执行步骤4。
 - 告警仍然存在，请执行步骤3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无

42.19 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2 hwIisisL1ImportRouteExceedLimit

告警解释

ISIS/2/L1_REDIST_EXCEED_LIMIT:OID [oid] The number of level-1 imported routes has exceeded the maximum limit.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1发布的引入路由已超出配置的最大限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

由于限制了发布引入路由的最大数量，可能会导致部分引入路由不能发布。

可能原因

IS-IS系统由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置，
- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
 - 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。
- 步骤2** 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。
- 告警仍然存在，请执行步骤3。
 - 告警解除，请执行步骤4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.20 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3 hwIisisL1ImportRouteRestoreToLimit

告警解释

ISIS/2/L1_REDIST_RESTORE_TO_LIMIT:OID [oid] The number of level-1 imported routes is restored to less than or equal to the maximum limit.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

无

42.21 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4
hwIisisL2ImportRouteExceedLimit

告警解释

ISIS/2/L2_REDIST_EXCEED_LIMIT:OID [oid] The number of level-2 imported routes has exceeded the maximum limit.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])
ISIS Level-2发布的引入路由已超出配置的最大限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

可能会导致部分引入路由不能发布。

可能原因

IS-IS系统由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置。
- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
 - 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。
- 步骤2** 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。
- 告警仍然存在，请执行步骤3。
 - 告警解除，请执行步骤4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.22 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5 hwIisisL2ImportRouteRestoreToLimit

告警解释

ISIS/2/L2_REDIST_RESTORE_TO_LIMIT:OID [oid] The number of level-2 imported routes is restored to less than or equal to the maximum limit.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-2由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入的外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

ISIS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.23 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6 hwIisisL1ImportRouteThresholdReach

告警解释

ISIS/4/L1_REDIST_THRESHOLD_REACH:OID [oid] The number of level-1 imported routes has reached the upper threshold value.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1发布的引入路由已达到告警阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。

参数名称	参数含义
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

部分引入路由可能不能发布。

可能原因

IS-IS系统由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置，
- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
 - 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。
- 步骤2** 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。
- 告警仍然存在，请执行步骤3。
 - 告警解除，请执行步骤4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

42.24 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7 hwIsisL1ImportRouteThresholdReachClear

告警解释

ISIS/4/L1_REDIST_THRESHOLD_REACH_CLEAR:OID [oid] The number of level-1 imported routes has been less than the lower threshold value.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

42.25 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8 hwIisisL2ImportRouteThresholdReach

告警解释

ISIS/4/L2_REDIST_THRESHOLD_REACH:OID [oid] The number of level-2 imported routes has reached the upper threshold value.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-2发布的引入路由已达到告警阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

可能会导致部分引入路由不能发布。

可能原因

IS-IS系统由引入路由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

步骤1 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置，

- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
- 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。

步骤2 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。

- 告警仍然存在，请执行步骤3。
- 告警解除，请执行步骤4。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.26 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9 hwIsisL2ImportRouteThresholdReachClear

告警解释

ISIS/4/L2_REDIST_THRESHOLD_REACH_CLEAR:OID [oid] The number of level-2 imported routes has been less than the lower threshold value.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-2由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入的外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

ISIS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.27 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12 hwIisisSystemIdAutoRecover

告警解释

ISIS/2/SYSTEM_ID_AUTO_RECOVER:OID [oid] After a system ID conflict was detected within an IS-IS area, IS-IS changed the system ID automatically.

(hwhsisSysInstance=[integer], hwhISISConflictSystemID=[opaque],
hwhISISAutoSysId=[opaque], hwhISISLocalIP=[ipaddr], hwhISISRemoteIP=[ipaddr])

IS-IS在区域内检测到System ID冲突后，自动修改System ID。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwhsisSysInstance	IS-IS进程号。
hwhISISConflictSystemID	发生冲突的System ID。
hwhISISAutoSysId	自动修复的System ID。
hwhISISLocalIP	发生System ID冲突的本地IP地址。
hwhISISRemoteIP	发生System ID冲突的对端IP地址。

对系统的影响

System ID冲突修复后，LSP将不再频繁刷新，路由也不再震荡。

可能原因

同一拓扑中，两台IS-IS设备配置的System ID相同导致冲突，IS-IS自动修改了其中一台设备的System ID。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

42.28 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13 hwIsisAdjacencyChangeClear

告警解释

ISIS/2/ADJ_CHANGE_CLEAR:OID [oid] The isisAdjacencyChange alarm was cleared.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
sysInstanceofInterface=[integer], circuit=[integer], ifIndex=[integer],
circuitIfIndex=[integer], lspID=[string], adjState=[integer], ifName=[string],
hwIsisAdjChangeReason=[integer], hwIsisAdjChangeSubReason=[integer])

清除ISIS邻居状态变化告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuit	链路ID。
ifIndex	接口IF索引。
circuitIfIndex	接口IF索引。
lspID	LSP ID。

参数名称	参数含义
adjState	邻居状态。 • 1: down • 2: initializing • 3: up • 4: failed • 5: cleared
ifName	接口名。
hwIsisAdjChangeReason	邻居状态变化主要原因： • 1: 邻居保持时间超时 • 2: 物理接口改变 • 3: 协议原因 • 4: BFD会话状态变为Down • 5: 配置改变 • 6: 邻居路由器原因 • 7: 其他原因 • 8: 告警清除 • 100: 邻居清除

参数名称	参数含义
hwIsisAdjChangeSubReason	邻居状态变化详细原因： • 1：邻接关系建立 • 2：删除邻接关系 • 3：删除接口 • 4：接口被抑制 • 5：收到无效的Hello报文 • 6：认证失败 • 7：系统ID冲突 • 8：最大区域地址数不匹配 • 9：Level区域的区域地址不匹配 • 10：没有收到Hello报文 • 11：接口状态变为Down • 12：协议不匹配 • 13：删除邻居 • 14：BFD会话变为Down状态 • 15：Level改变 • 16：P2P协商改变 • 17：reset邻居 • 18：接口类型发生改变 • 19：reset IS-IS • 20：删除NET的配置 • 21：去使能IS-IS • 22：Level不匹配 • 23：收到的Hello报文中不包含本地MAC地址 • 24：三次握手不成功 • 25：拓扑不匹配 • 26：接口ID不匹配 • 27：三次握手状态为Down • 28：其他错误 • 29：optional checksum检查失败

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当删除接口实例时清除该接口曾经上报的邻居状态变化告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.29 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14 hwIsisSeqNumExceedThreshold

告警解释

ISIS/2/ hwIsisSeqNumExceedThreshold:OID [oid] The LSP sequence number has exceeded the upper threshold value. (sysInstance=[sysInstance], sysInstanceofLevel=[sysInstanceofLevel], sysLevel=[sysLevelIndex], pduLspId=[pduLspId], ThresholdValue=[ThresholdValue])

LSP报文序列号达到告警上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS系统的级别。
SysLevel	IS-IS Level。
pduLspId	IS-IS系统的ID。
ThresholdValue	告警上限阈值。

对系统的影响

当LSP的序列号大于0xFFFFFFFF多于三次后，IS-IS协议的实例系统将要进入休眠模式。

可能原因

原因1：网络收到恶意报文，该报文模拟本地设备发送的LSP，并将报文的序列号修改成大于上限阈值。

原因2：网络中存在重复的IS-IS System ID，导致网络长时间震荡。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display isis lsdb**命令连续查看本地路由器产生的LSP序列号。
- 如果序列号正常增加，则是正常运行信息，无需处理。
 - 如果序列号增加速度过快，请执行步骤2。
- 步骤2** 在IS-IS视图下使用**timer lsp-refresh**命令，调大LSP刷新定时器的值，再继续执行**display isis lsdb**命令查看本地路由器产生的LSP序列号。
- 如果序列号正常增加，请执行步骤5。
 - 如果序列号仍然增加速度过快，请执行步骤3。
- 步骤3** 查看域内是否存在与本地System ID冲突的设备。
- 如果是，请修改其中一台冲突设备的System ID。
 - 如果不是，请执行步骤4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

42.30 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear

告警解释

ISIS/4/hwIsisSeqNumExceedThresholdClear:OID [oid] The LSP sequence number has been less than the upper threshold value. (sysInstance=[sysInstance], sysInstanceofLevel=[sysInstanceofLevel], sysLevel=[sysLevel], pduLspId=[pduLspId], ThresholdValue=[ThresholdValue])

LSP序列号已经低于告警上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS系统的级别。
sysLevel	IS-IS Level。
pduLspId	IS-IS系统的ID。
ThresholdValue	告警上限阈值。

对系统的影响

无。

可能原因

LSP报文序列号已经低于告警上限阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

42.31 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16 hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear

告警解释

ISIS/4/hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear:OID [oid] The LSP sequence number has been less than the maximum value. (sysInstance=[sysInstance], sysInstanceofLevel=[sysInstanceofLevel], sysLevel=[sysLevelIndex], pduLspId=[pduLspId])

LSP序列号已经低于最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS系统的级别。
SysLevel	IS-IS Level。
pduLspId	IS-IS系统的ID。

对系统的影响

无

可能原因

LSP序列号已经低于最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

42.32 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17
hwIsisPeerFlapSuppStatusChange

告警解释

ISIS/2/NBR_SUPP_STATE_CHG:OID [oid] The status of peer flapping suppress is changed.(sysInstance=[integer], sysInstanceofInterface=[integer], circuitIndexofInterface=[integer], ifIndex=[integer], isisCircuitIndex=[integer], ifName=[string], SuppressStatus=[integer], Reason=[integer])

IS-IS邻居震荡抑制状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuitIndexofInterface	IS-IS内部接口索引。
ifIndex	接口索引。
isisCircuitIndex	IS-IS内部接口索引。
ifName	接口名称。
SuppressStatus	邻居震荡抑制的状态。 0：IS-IS接口未被抑制。 1：IS-IS接口进入Hold-down模式。 2：IS-IS接口进入Hold-max-cost模式。
reason	状态变更原因码。 1：Hold-max-cost超时退出抑制。 2：Hold-down超时退出抑制。 3：配置变化引起的IS-IS邻居震荡抑制状态变化。 4：用户强制退出抑制状态。 5：邻居频繁震荡。 6：对端执行reset isis process-id suppress-flapping peer [interface interface-type interface-number] [notify-peer]命令强制退出震荡抑制阶段。

对系统的影响

如果接口不再处于频繁震荡状态，已经恢复正常，但还处于邻居震荡抑制阶段，此时可能会影响正常的业务。

可能原因

IS-IS接口进入邻居震荡抑制阶段，或者退出邻居震荡抑制阶段。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display isis last-peer-change** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看接口是否处于频繁震荡，与变更原因是否匹配。
- 是，则属于正常运行信息，无需处理。
 - 否，则请执行步骤2。
- 步骤2** 执行**reset isis process-id suppress-flapping peer** [**interface** *interface-type interface-number*] [**notify-peer**]命令强制退出邻居震荡抑制阶段。
- 步骤3** 结束。
- 结束

42.33 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.1 isisDatabaseOverload

告警解释

ISIS-STD/3/OLOAD:OID [oid] The overload state of IS-IS LSDB changed.
(sysLevel=[integer], NotificationSysLevelIndex=[integer], OverLoadState=[integer])

数据库进入或离开过载状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.1	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2

参数名称	参数含义
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的IS-IS级别。
OverLoadState	系统过载状态。

对系统的影响

1. 如果是LSDB的过载位状态改变触发的告警，会影响邻居的路由选路。
2. 如果是内存问题触发的告警，此时IS-IS数据库已经不可信。

可能原因

- 原因1：在IS-IS视图下配置了**set-overload**或者**undo set-overload**命令。
- 原因2：在IS-IS视图下配置**set-overload on-startup**命令后，路由器整机重启。
- 原因3：内存短缺时，申请内存失败，可能造成系统崩溃。

处理步骤

- 步骤1** 在IS-IS视图中执行**display this**命令，查看该进程下是否配置了**set-overload**命令。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 任意视图下执行**display history-command**命令，查看该进程下是否配置了**undo set-overload**命令。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 使用命令**display memory-usage**查看整个路由器的内存使用情况，检查系统内存占用率是否达到阈值。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 获取日志。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。

----结束

参考信息

无

42.34 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.2 isisManualAddressDrops

告警解释

ISIS-STD/2/MANAREA_DROP:OID [oid] Some area addresses were discarded because the number of area addresses exceeded three. (ManAreaAddr=[opaque])

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1区域的地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.2	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ManAreaAddr	区域地址。

对系统的影响

本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

可能原因

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1的区域地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地的Level-2区域地址可能丢失。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display isis lsdb level-1 verbose**命令查看IS-IS的Level-1 LSDB详细内容，查看LSP零分片携带的AREA ADDR字段，统计所有不同的Level-1区域地址数量，查看总数是否大于3。
- Y =>2。
 - N =>3。
- 步骤2** 使用**display isis lsdb { level-1 | level-2 } verbose**命令查看本地路由器LSP零分片的Level-1 Area Address与Level-2 Area Address是否完全相同。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.35 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.3 isisCorruptedLSPDetected

告警解释

ISIS-STD/3/CORRUPT_LSP:OID [oid] The checksum of LSP is wrong.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS设备发送LSP报文时，会进行LSP校验和验证，验证失败时打印此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.3	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

IS-IS相关的业务可能中断。

可能原因

- 1、在LSP刷新周期内，内存出现错误导致LSP报文被改写。
- 2、本地LSDB中，存在checksum不为0，但校验不通过的LSP。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display memory-usage**检查系统内存是否超过阈值（80%左右）。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**reset isis all**重启IS-IS进程，在IS-IS进程重启后，检查该告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.36 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence

告警解释

ISIS-STD/3/MAXSEQ_EXCEED:OID [oid] The LSP sequence number almost reaches the maximum value. (NotificationSysLevelIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

LSP的序列号将达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.4	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的IS-IS级别。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

序列号达到0xFFFFFFFF后，IS-IS进程会暂停一段时间（即LSP最大生存时间与LSP零老化时间之和），导致IS-IS业务中断。

可能原因

本地产生的LSP的序列号已经达到最大值0xFFFFFFFF。

处理步骤

- 步骤1** 如果告警自动清除，则无需处理。如果告警不能自动清除，等待序列号为0xFFFFFFFF的LSP老化后（即等待LSP最大生存时间+60秒，LSP最大生存时间缺省为1200秒），LSP的序列号重新从1开始递增，使用**display isis lsdb local**命令连续查看本地路由器产生的LSP序列号（Seq Num）字段。
- 序列号和配置的刷新时间匹配，则为正常信息，无需处理=>5。
 - 序列号增加速度很快=>2。
- 步骤2** 查看域内其它路由器的系统ID是否与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>3。
 - N=>4。
- 步骤3** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.37 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.5 isisIDLenMismatch

告警解释

ISIS-STD/2/SYSID_MISMATCH:OID [oid] The ID length of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], PduFieldLen=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

IS-IS收到的PDU（包括所有类型的IS-IS报文）的头部中系统ID长度与本地路由器的系统ID长度不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.5	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
PduFieldLen	收到的PDU长度。
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文缩略。

对系统的影响

1. 由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡。
2. 如果是设备互通原因导致该告警，造成邻居无法建立或者路由无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的系统ID长度不匹配。
- 原因2：System ID Length字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到**pdu-fragment**字段（十六进制）的内容，查看源路由器的系统ID长度是否被配置为其他值（即非0或6的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-7 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: pdu-fragment字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从pdu-fragment字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: pdu-fragment字段的第5个字节的值为12或者14。	从pdu-fragment字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
SNP: pdu-fragment字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从pdu-fragment字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

步骤2 修改源路由器的ID Length长度为6。检查告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.38 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch

告警解释

ISIS-STD/2/MAXAREA_MISMATCH:OID [oid] The MaxAreaAddress field of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], PduMaxAreaAddress=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

收到的Level-1的PDU的头部中支持的最大区域地址个数与本地支持的最大区域地址个数不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.6	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
PduMaxAreaAddress	收到的PDU所携带的最大的区域地址数。

参数名称	参数含义
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文头缩略。

对系统的影响

- 1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
- 2. 如果是由于设备互通触发该告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的最大区域地址不匹配。
- 原因2：最大区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息的二进制报文中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。然后，根据告警输出信息中的[pdu-max-area]字段的值检查最大区域地址数是否被配置为其他值（即非0和3的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-8 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 修改源路由器最大区域地址数为3。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.39 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.7 isisOwnLSPPurge

告警解释

ISIS-STD/2/OWNLSP_PURGE:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with the age being 0. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircuitIfIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS收到了一个System ID与本地相同且生存时间为0的LSP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.7	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircuitIfIndex	接口索引。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

1. 如果是由于路由器重启触发该告警，可以忽略，对业务没有影响。
2. 如果频繁产生此告警，对IS-IS路由有影响，可能导致转发不通。

可能原因

原因1：本地路由器没有及时刷新自己的LSP，这些LSP在网络中老化后产生purge报文并且被泛洪到本地。

原因2：因传输故障等原因导致报文被改写，并触发报文purge。

原因3：本地路由器重启，重启后从邻居处收到System ID与本地相同且剩余时间为0的LSP。

处理步骤

步骤1 本地路由器是否重启。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>2。

步骤2 查看网络中的路由器，是否修改了IS-IS认证的配置，从而产生purge报文并触发该告警。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.40 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.8 isisSequenceNumberSkip

告警解释

ISIS-STD/2/SEQNUM_SKIP:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with a greater sequence number. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS本地LSP更新时序列号没有逐步增加，而是跳跃增加。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.8	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。

参数名称	参数含义
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

1. 因路由器重启产生的告警，可以忽略，没有影响。
2. 如果因配置错误触发该告警，会导致路由频繁震荡。

可能原因

原因1：IS-IS进程重启后，序列号从1开始递增，IS-IS收到邻居发来的序列号更大且LSP ID相同的LSP。

原因2：与网络中其它路由器的系统ID配置重复，导致LSP不断更新。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display history-command**查看本地路由器是否执行**reset isis all**命令重启了IS-IS进程。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**display isis lsdb**连续快速查看本地路由器的LSP序列号增长是否很快，即LSP实际刷新周期比用**timer lsp-refresh**命令设置的刷新周期小。
- Y=>3。
 - N=>5。
- 步骤3** 使用命令**display current-configuration**查看网络中是否存在其他路由器与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，执行**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。（使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令会导致相应的System ID不可用，请确认确实是System ID重复再使用）
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.41 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.9 isisAuthenticationTypeFailure

告警解释

ISIS-STD/3/AUTHTYPE_FAIL:OID [oid] The authentication type of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

收到的PDU的认证类型与本地配置不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.9	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

- 原因1：本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端不同。
- 原因2：本端在接口或进程下配置了认证，而对端没有配置认证。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中的sysInstance字段确定收到此报文的IS-IS进程号，查看sysLevel字段确定此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，查看告警输出信息中IfName字段

的值，确定接收报文的接口。然后，从告警输出信息中找到PduFrag字段的内容，在PduFrag字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。

- 如果报文类型是Hello=>2。
- 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-9 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2

在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。进入接口视图，使用**display this**命令查看是否配置了接口认证模式并比较与本地路由器的接口认证模式是否一致。

- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3

在源路由器的接口视图下，使用**isis authentication-mode**命令将认证模式配置为与本地路由器一致，并确保两端认证密码相同。检查告警是否消除。

- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤4

在源路由器上使用**display current-configuration configuration isis**命令查看IS-IS进程下是否配置了区域认证或域认证模式并比较与本地路由器的认证模式是否一致，确保两端认证密码相同。

- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5

在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证类型配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤6

请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7

结束。

----结束

参考信息

无

42.42 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.10 isisAuthenticationFailure

告警解释

ISIS-STD/3/AUTH_FAIL:OID [oid] The authentication password of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

收到的PDU的认证密码与本地配置不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.10	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端相同，但认证密码与本端不同。

处理步骤

- 步骤1** 通过告警输出信息中的参数查看收到此报文的IS-IS进程号和此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到if-index字段的值（十进制）并将其转换为16进制数，并在接口上执行**display rm interface**命令，在该命令的显示信息中找到接收报文

的接口（该接口的IfnetIndex字段的值与转换后的if-index值相同）。然后，从告警输出信息中找到pdu-fragment字段的内容，在pdu-fragment字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。

- 如果报文类型是Hello=>2。
- 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-10 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2

在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。在接口视图下使用**display this**命令查看是否配置了和本地路由器相同的接口认证密码。

- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3

在源路由器的接口视图下，使用命令**isis authentication-mode**将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤4

在源路由器上使用命令**display current-configuration configuration isis**查看IS-IS进程下是否配置了和本地路由器相同的area认证或domain认证密码。

- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5

在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤6

请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7

结束。

----结束

参考信息

无

42.43 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.11 isisVersionSkew

告警解释

ISIS-STD/2/VERSION_SKEW:OID [oid] IS-IS received a PDU with incorrect ProtocolVersion. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduProtocolVersion=[integer], PduFragment=[opaque])

IS-IS收到一个含错误版本号的PDU。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.11	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduProtocolVersion	PDU协议版本号。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是单板改写报文，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
2. 如果是互通原因产生的此告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的IS-IS版本号不一致。
- 原因2：报文传输过程中，版本号字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，定位到源路由器的System ID。并在源路由器上查看version字段的值是否等于1。

- Y=>4。
- N=>2。

表 42-11 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

步骤2 查看源路由器的IS-IS版本号是否可以修改。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 修改源路由器的IS-IS版本号（华为路由器不支持修改IS-IS版本号）。检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

42.44 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.12 isisAreaMismatch

告警解释

ISIS-STD/3/AREA_MISMATCH:OID [oid] IS-IS received a level-1 Hello PDU whose area address is different from the local area address. (CircuitIndex=[integer], PduFragment=[opaque])

IS-IS收到的level-1的Hello报文的区域地址与本地的区域地址不同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.12	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CircIfIndex	接口索引。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
2. 如果是配置错误触发该告警，会导致IS-IS邻居建立不起来，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：配置错误。
- 原因2：区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。在源路由器的IS-IS视图下使用**display this**命令查看源路由器是否配置了与本地路由器相同的区域地址。
- Y=>3。
 - N=>2。

表 42-12 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器的IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的IS-IS区域地址，使其与本地路由器的区域地址相同。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.45 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.13 isisRejectedAdjacency

告警解释

ISIS-STD/3/REJECT_ADJ:OID [oid] IS-IS failed to establish the adjacency with its peer. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFragment=[opaque])

收到了相邻路由器发送的Hello报文，但无法与其建立IS-IS邻居。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.13	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

邻居不能正常建立。

可能原因

原因1：本地IS-IS的系统ID或者虚拟系统ID与邻居系统ID配置重复。

原因2：接口下配置的认证模式或认证密码与邻居的不一致导致Hello报文认证不通过。

原因3：由于链路两端IS-IS Level-1邻居区域地址不同。

原因4：本地接口收到与本地Level不匹配的Hello报文。

原因5：在广播网中，本地接口收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

原因6：在P2P网络中，本地接口在没有配置**isis peer-ip-ignore**的情况下，收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中IfName字段的值，确定接收此报文的接口和接口类型。
- 如果是广播接口=>2。
 - 如果是P2P接口=>7。
- 步骤2** 查看告警输出信息中PduFragment字段中的内容，从第十个字节开始的连续六个字节为源路由器的System ID，确定源路由器，分别在链路两端的接口视图和IS-IS进程视图下使用**display this**命令，检查链路两端的IS-IS级别和接口级别是否一致。
- 如果不一致=>3。
 - 如果一致=>6。
- 步骤3** 在接口视图下使用**isis circuit-level**命令，将链路两端的IS-IS级别和接口级别修改一致。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>4。
- 步骤4** 使用**display ip interface**命令查看源路由器接口的IP地址与本地接口的IP地址是否在网段。
- 如果在同一网段=>8。
 - 如果不在同一网段=>5。
- 步骤5** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>8。
- 步骤6** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**display this**命令检查是否配置了**isis peer-ip-ignore**。
- 如果配置了**isis peer-ip-ignore**=>10。
 - 如果未配置**isis peer-ip-ignore**=>7。
- 步骤7** 在源路由器和本地路由器的接口视图下配置**isis peer-ip-ignore**或者使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>10。
- 步骤8** 检查链路两端Level-1的区域地址是否相同。
- 如果相同=>10。
 - 如果不相同=>9。
- 步骤9** 在IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的区域地址，确保两端的Level-1区域地址相同。检查告警是否消除。

- 如果消除=>15。
- 如果不能消除=>10。

步骤10 使用**display current-configuration**命令检查源路由器的System ID与本地IS-IS的System ID或Virtual System ID是否重复。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 使用**network-entity**命令修改其中一台路由器的系统ID或者虚拟系统ID，确保链路两端的路由器无重复的系统ID或者虚拟系统ID。检查告警是否消除。

- Y=>14。
- N=>12。

步骤12 检查链路两端接口上的IS-IS认证模式或者认证密码是否相同。

- Y=>14。
- N=>13。

步骤13 在链路两端的接口视图下使用**isis authentication-mode**命令，修改认证方式和认证密码，使链路两端的IS-IS认证保持一致。或者在链路两端的接口视图下使用**undo isis authentication-mode**命令取消IS-IS认证（删除IS-IS认证会降低系统的安全性）。检查告警是否消除。

- Y=>15。
- N=>14。

步骤14 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤15 结束。

----结束

参考信息

无

42.46 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate

告警解释

ISIS-STD/4/LARGE_LSP:OID [oid] The length of the PDU to be sent is greater than the MTU. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduLspSize=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS要发送的PDU大小超过链路的MTU值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.14	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CirclIndex	接口索引。
PduLspSize	LSP长度。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

无。

可能原因

转发的LSP长度超过接口MTU大小。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display ip interface interface-type interface-number**查看接口的MTU值，对应字段The Maximum Transmit Unit。
 - 步骤2** 使用**display current-configuration configuration isis**检查IS-IS进程的LSP的长度设置，显示字段lsp-length originate表示生成LSP的最大长度。如果执行该命令无法查询到LSP的长度的设置，则表示LSP的长度设置为缺省值。缺省情况下IS-IS进程生成LSP的最大长度为1497字节。
 - 步骤3** 进入IS-IS视图，使用**lsp-length originate**命令修改发送LSP报文的长度使其小于接口MTU长度。
 - 步骤4** 检查告警是否消除。
 - Y=>6。
 - N=>5。
 - 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.47 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch

告警解释

ISIS-STD/3/LSPMTU_MISMATCH:OID [oid] The size of the local buffer for originating IS-IS LSPs is smaller than the size of the received LSP.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], CirclfIndex=[integer], PduLspId=[opaque], PduOriginatingBufferSize=[integer], PduBufferSize=[integer])

收到的LSP报文大小大于本地生成LSP缓冲区的大小。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.15	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CirclfIndex	接口索引。
PduLspId	LSP ID。
PduOriginatingBufferSize	本地产生的PDU报文长度。
PduBufferSize	收到的PDU报文长度。

对系统的影响

无法学到路由，影响流量转发。

可能原因

源路由器上IS-IS生成LSP的大小大于本地生成LSP的大小。

处理步骤

- 步骤1** 通过告警输出信息中的lsp-id字段的值找到生成该LSP的源路由器，在源路由器上查看IS-IS生成LSP报文大小，并与本地配置的IS-IS生成LSP的大小进行比较，如果前者大于后者。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 在源路由器的IS-IS进程下使用**lsp-length originate**命令修改IS-IS生成LSP的大小，确保源路由器生成的LSP小于等于本地生成LSP的缓冲区大小。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.48 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch

告警解释

ISIS-STD/2/PROTO_MISMATCH:OID [oid] The protocol of received Protocol TLV is mismatched with local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduProtocolsSupported=[opaque], PduLspId=[opaque], PduFragment=[opaque])

收到的PDU中的协议支持TLV中的值与本地配置不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.16	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。

参数名称	参数含义
CircuitIndex	接口索引。
PduProtocolsSupported	收到的PDU携带的协议支持TLV内容。
PduLspId	LSP ID。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

无法学到LSP，不能生成路由。

可能原因

收到的LSP源路由器支持的协议类型与本地路由器不一致。

处理步骤

- 步骤1 TLV中支持的协议类型字段的值与本地支持的协议类型值不匹配，10分钟后再次检查告警是否消除。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

42.49 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.17 isisAdjacencyChange

告警解释

ISIS-STD/2/ADJ_CHANGE:OID [oid] The state of IS-IS adjacency changed.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], CircuitIfIndex=[integer], LspID=[opaque], AdjState=[integer])
IS-IS邻居状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.17	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircuitIfIndex	接口索引。
LspID	LSP ID。
AdjState	邻居状态。

对系统的影响

可能导致IS-IS重新计算路由，造成路由振荡，以及业务流量振荡。

可能原因

- 原因1：IS-IS邻接关系Up或Down。
- 原因2：IS-IS配置错误。
- 原因3：系统繁忙导致IS-IS邻居闪断。
- 原因4：链路故障导致IS-IS邻居改变。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到LspID字段的值（十六进制），查看源路由器的System ID。查看双方邻居状态是否与配置一致。
 - Y=>12。
 - N=>2。
- 步骤2** 下载源路由器的用户日志，从日志中找到邻居状态变化的原因。如果是由于接口状态Down而导致邻居状态变化。
 - Y=>3。
 - N=>10。
- 步骤3** 从日志中找到本地接口的相关信息，检查接口状态和接口MTU状态，保证两端接口的状态和MTU状态为Up。查看双方邻居状态是否与配置一致。
 - Y=>13。

- N=>4。

步骤4 检查System ID，确保两端的System ID正确。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>5。

步骤5 检查IS-IS进程的Level级别，确保两端的Level匹配。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>6。

步骤6 检查路由器的Area ID，确保链路两端的区域匹配。查看双方邻居关系是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>7。

步骤7 检查链路两端接口的IP地址是否在同一网段，确保IP地址在同一网段。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>8。

步骤8 检查链路两端是否配置了认证方式，确保两端加密认证方式匹配。如果需要配置认证，请确认证方式和密码一致，否则应在链路两端取消认证（取消认证方式会降低系统的安全性）。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>9。

步骤9 检查链路两端能否正常收发Hello报文，确保链路两端正常收发Hello报文。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>10。

步骤10 使用命令**display cpu-usage**查看CPU的使用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 在接口视图下使用**isis timer hello**命令，将Hello报文的发送间隔时间设置长一些，每次递增10s（增大发送Hello报文时间间隔会降低感知到网络故障的速度，降低了路由收敛速度）。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤12 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤13 结束。

----结束

参考信息

无

42.50 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.18 isisLSPErrorDetected

告警解释

ISIS-STD/2/LSP_ERROR:OID [oid] IS-IS received an LSP with a parse error.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], LspID=[opaque], CircuitIfIndex=[integer],
PduFragment=[opaque], ErrorOffset=[integer], ErrorTLVType=[integer])

IS-IS收到的LSP报文，在解析的时候发生了错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.18	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
LspID	LSP ID。
CircuitIfIndex	接口索引。
PduFragment	64字节报文缩略。
ErrorOffset	出错TLV的偏移。
ErrorTLVType	出错TLV的类型。

对系统的影响

无法解析TLV，可能造成信息丢失。

可能原因

在解析收到的lsp过程中发生错误，可能是对方报文发送错误，或者本端解析时出现错误。

处理步骤

步骤1 根据trap信息上报的内容，找到报文发生错误的TLV及其偏移。

- 步骤2** 通过报文头获取工具，获取对方发送的报文，查看是否出现该错误，从而判断是本端解析有问题还是对方发送的报文有问题。
- 对方发送报文错误=>4。
 - 本端解析问题=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.51 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19
hwIsisDeleteRouteByPurge

告警解释

ISIS/1/SELF_PURGE: OID [oid] The local device deleted IS-IS routes advertised by other devices. Reset or isolate the device from the network.
(SysInstance=[integer], HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque], SysLevel=[integer], PurgeLspNum=[integer], AffectedNodeNum=[integer], TotalNodeNum=[integer], Interval=[integer])

IS-IS发现本地设备删除其他设备发布的路由。请将这台设备复位或隔离出网络。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。

参数名称	参数含义
SysLevel	故障的level。
PurgeLspNum	Purge LSP的次数。
AffectedNodeNum	影响的节点数。
TotalNodeNum	整网节点数。
Interval	统计周期。

对系统的影响

引起网络震荡，影响流量转发。

可能原因

IS-IS发现本地设备删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ospf routing**查看是否有ospf路由被删除。

- Y，将这台设备隔离出网络（复位、隔离）=>3
- N=>2

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

42.52 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear

告警解释

ISIS/4/SELF_PURGE_CLEAR: OID [oid] The local device did not delete IS-IS routes advertised by other devices. (SysInstance=[integer], HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque], SysLevel=[integer])

IS-IS发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。
SysLevel	故障的level。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.53 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

ISIS/4/ROUTE_BE_DELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] IS-IS routes advertised by the local device were not deleted by another device. (SysInstance=[integer],

HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque],
SysLevel=[integer])

IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。
SysLevel	故障的level。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.54 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32 hwIisisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

ISIS/4/THIRD_PART_ROUTE_BE_DELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] IS-IS routes advertised by another device were not deleted. (SysInstance=[integer], HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque], SysLevel=[integer])

IS-IS发现其他设备的路由不再被通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。
SysLevel	故障的level。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS发现其他设备的路由不再被通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无